Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет»
Высшая школа кибернетики и цифровых технологий

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3
ПО КУРСУ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ»

"РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ УСЛОВНЫХ И ЦИКЛИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ"

Выполнил: студент 2 курса группы ПО(б)–41
Перелыгин Роман Вадимович
Проверил: ассистент ВШ КЦТ
Крылов Владимир Андреевич

Хабаровск 2025 г.

Цель работы: изучить теоретический материал по лабораторной работе и реализовать на языке программирования C++ программы условных и циклических алгоритмов.

Задания:

1) Разработать консольное приложение для определения число положительное, отрицательное или ноль. Пользователь вводит число и получает сообщение о том какое число он ввел. (через if/else)

2) Разработать консольное приложение для подсчета суммы элементов массива от 1 до 10. Пользователь получает сообщение о элементах массива и его сумме. (через for)

3) Разработать консольное приложение для распределения человека в команду в зависимости от его класса (если 1 класс, то в команду зеленых, если 2 - красных, 3 - синих, 4 - желтых). (через switch)

4) Разработать консольное приложение для подсчета суммы элементов массива от 1 до 10. Пользователь получает сообщение о элементах массива и его сумме. Пока сумма элементов меньше 32 необходимо выводить массив и его сумму, иначе закончить программу. (через do while)

Теоретическая информация: Программы с условными и циклическими конструкциями позволяют реализовывать сложную логику выполнения Код и вывода. В данной работе были использованы:

— Условные операторы (if/else, switch) для ветвления программы;

— Циклические конструкции (for, do-while) для повторения действий;

— Работа с массивами и обработка пользовательского ввода;

Задание 1.

— Пользователь вводит число

— Программа проверяет его знак и выводит соответствующее сообщение

Код программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    setlocale(LC_ALL, "RUSSIAN");

    int num;
    cout << "Введите число: ";
    cin >> num;
    if (num < 0) {
        cout << "Число отрицательное";
    }
    else if (num > 0) {
        cout << "Число положительное";
    }
    else {
        cout << "Число равно нулю";
    }

    return 0;
}
```

Вывод программы:

Введите число: 5

Число положительное

Введите число: -5

Число отрицательное

Введите число: 0

Число равно нулю

Задание 2.

1. Создан массив чисел от 1 до 10
2. С помощью цикла for вычислена сумма элементов
3. Выведены элементы массива и полученная сумма

Код программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    setlocale(LC_ALL, "RUSSIAN");

    int sum = 0;
    int arr[10] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        sum += arr[i];
        cout << "Элемент массива: " << arr[i] << endl;
    }
    cout << "Сумма элементов массива: "<< sum;

    return 0;
}
```

Вывод программы:

Элемент массива: 1

Элемент массива: 2

Элемент массива: 3

Элемент массива: 4

Элемент массива: 5

Элемент массива: 6

Элемент массива: 7

Элемент массива: 8

Элемент массива: 9

Элемент массива: 10

Сумма элементов массива: 55

Задание 3.

1. Пользователь вводит номер класса (от 1 до 4)
2. Используя switch, программа определяет команду
3. Выводится соответствующее сообщение о команде

Код программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    setlocale(LC_ALL, "RUSSIAN");

    int input;
    cout << "Введите номер команды ";
    cin >> input;

    switch (input) {
    case 1:
        cout << "Команда зеленых";
        break;
    case 2:
        cout << "Команда красных";
        break;
    case 3:
        cout << "Команда синих";
        break;
    case 4:
        cout << "Команда желтых";
        break;
    default:
        cout << "Нет такой команды";
        break;
```

```
    }

    return 0;
}
```

Вывод программы:

Введите номер команды 3

Команда синих

Введите номер команды 7

Нет такой команды

Задание 4.

1. Создан массив чисел от 1 до 10
2. В цикле do-while выводится массив и его сумма
3. Цикл продолжается пока сумма меньше 32

Код программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    setlocale(LC_ALL, "RUSSIAN");

    int arr[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10};
    int sum = 0;
    int i = 0;

    do {
        sum += arr[i];
        cout << "Элемент массива: " << arr[i] << endl;
        i++;
    } while (sum < 32 && i < 10);

    cout << "Сумма элементов: " << sum << endl;
    return 0;
```

```
}
```

Вывод программы:

Элемент массива: 1

Элемент массива: 2

Элемент массива: 3

Элемент массива: 4

Элемент массива: 5

Элемент массива: 6

Элемент массива: 7

Элемент массива: 8

Сумма элементов: 36

Вывод:

В ходе лабораторной работы были изучены и практически применены основные конструкции языка C++ для реализации условных и циклических алгоритмов. Были успешно реализованы четыре консольных приложения, демонстрирующих работу с операторами ветвления (if/else, switch) и циклами (for, do-while).